

Materia: Ciencia de Materiales II	Código: 30.25
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:46:06	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
78	hs. teóricas
12	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Deformación plástica y mecanismos de falla en materiales. Conformado. Fatiga. Creep. Impacto. Materiales compuestos. Materiales Cerámicos. Ensayos no destructivos.

➤ Presentación de la materia:

Una vez obtenida una base de conocimiento en Ciencia de materiales I, se presenta Ciencia de materiales II, complementaria en información. Además busca responder preguntas como; ¿cómo se producen los productos más usuales en la industria como tubos, alambres y chapas? ¿por qué un material presenta magnetismo? ¿qué implica la integridad estructural? ¿qué tipo de ensayos se puede realizar en un componente para evaluar su integridad sin modificarla? Entre otras

las habilidades que se esperan desarrollar son análisis crítico, comprensión de documentación técnica, capacidad de redacción de informes técnicos, claridad explicativa al momento de presentar información

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Adoptar conocimientos básicos de cómo se producen los estructurales más utilizados en la industria como tubos, chapas, alambres entre otros.

- Comprender en qué consiste y cuáles son las ventajas y desventajas de los ensayos no destructivos usualmente utilizados en la industria

- Conocer un panorama resumido de la estructura productiva del país tratando de comprender cuál es la función del INTI, OAA, IRAM, etc. en la matriz productiva de la región y cómo esta interactúa con el mundo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
REPASO A CIENCIA DE MATERIALES I E INTRODUCCIÓN LOS MATERIALES CUESTIONES ECONÓMICA, AMBIENTALES Y SOCIALIES.	Repaso de propiedades mecánicas, ensayos mecánicos, cómo está relacionada la microestructura de los materiales con su comportamiento macroscópico, tratamientos térmicos. Consideraciones económicas, diseño de componentes , materiales, técnicas de fabricación, Consideraciones ambientales y sociales, cuestiones de reciclaje en ciencia e ingeniería de los materiales, contenidos innovadores: polímeros/ plásticos biodegradables y biorrenovables Definición de ciencia y tecnología.
METALURGIA DE LA SOLDADURA	Introducción, la unión soldada., fusión, solidificación, Reacciones gas-metal, ZAC, soldabilidad, variables en el proceso de soldado, electrodos, defectos microscópicos, defectos macroscópicos, Soldado de aceros inoxidables, Diagrama de Schaeffler, Procedimiento de soldadura, inspector de soldadura, Códigos y normativas internacionales
PROCESOS DE CONFORMADO Y ENSAYOS TECNOLÓGICOS	Conceptos básicos de Proceso de laminación, Estampado, Forjado trefilado y extrusión. ensayos tecnológicos (plegado, embutido, Erischen) Ensayo de flexión, torsión, corte.
MECANISMOS DE DEGRADACIÓN	Comportamiento en fractura de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos, clivaje , fractura dúctil , crecimiento de la fisura, crazing, fractura viscoelástica, introducción a la fractomecánica, Fatiga, variables, bajo número de ciclos, alto número de ciclos, Ley de Paris, Ejemplos en la industria, termofluencia (creep) y corrosión bajo tensión.
INTRODUCCIÓN A LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	Inspección visual, Líquidos penetrantes, termografía, Partículas magnéticas, Radio grafía industrial, ultrasonicas, fase aride , corrientes inducidas, radiografía industrial
LOS MATERIALES	LABORATORIO DE ENSAYOS INDUSTRIALES, INTI, IRAM, OAA, ISO 9001, ISO 9000, ISO

Y LA CALIDAD	17025, ISO 7500, sistema de gestión en un laboratorio, homologación, certificación, calificación, vigilancia tecnológica,
PROPIEDADES TÉRMICAS	Capacidad calorífica, dilatación térmica, Invar y otras aleaciones de baja dilatación, conductividad térmica, tensiones térmicas-choque térmico
PROPIEDADES MAGNÉTICAS	Diamagnetismo y paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ferrimagnetismos, Temperatura de Curie , dominio e histéresis, anisotropía magnética, materiales magnéticos blandos, aleaciones de Fe-Si para núcleos de transformadores, materiales magnéticos duros, superconductividad.
PROPIEDADES ÓPTICAS	Radiación electromagnética, interacción de la luz con los sólidos, interacción atómica y electrónica, Refracción, reflexión y absorción
MICROSCOPIA	Microscopio óptico, diferentes tecnologías, preparación de muestra metalográfica, campo claro, campo oscuro, C-DIC, Fractografía, ; Microscopía electrónica de barrido, EDS, Microscopía electrónica de transmisión, microscopio electrónico de fuerza atómica

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas- prácticas consisten en la exposición del docente utilizando presentaciones en formato pptx. Asistidas además con videos, fotografías y muestras con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento de los procesos

Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución (citada en la bibliografía obligatoria)

Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje y parcial autoevaluativo en el campus.

Los temas relacionados con ensayos; se presentarán en el laboratorio ejemplos prácticos de su utilización haciendo énfasis en sus alcances y limitaciones

➤ Actividades:

Título	Descripción
experto invitado selección de materiales	se llama a experto técnico el cual explica la función de la selección de materiales en su trabajo, la huella de CO2 y cómo se evalúa calcula a través de gráficos de Ashby
Trabajo práctico ensayo de ultrasonido	Se realizan actividades con equipo de ultrasonido en el laboratorio, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
trabajo práctico ensayo de partículas magnetizables	Se realizan ensayos de partículas magnetizables en el laboratorio, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
Trabajo práctico ensayo de tintas penetrantes	Se realizan ensayos de tintas penetrantes en el laboratorio, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
Trabajo práctico Instrumentación y control	se realiza ensayo vivencial de probeta instrumentada con strainage, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
visita a planta Siderca	Se busca organizar y coordinar visita a planta de producción de tubos sin costura que está ubicada en Campana , Buenos Aires.

➤ Recursos didácticos:

- presentaciones power point
- cuestionarios con participación presencial (kahoot)
- enseñanza en el uso de un software de selección de materiales
- llamado a expertos técnicos invitados para disertaciones de un tema en específico

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 55% o más del examen correcto.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar un examen.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase, así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

1-Se irá llamando a grupos de 3 personas.

2-Se le dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.

3-Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

-Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra

-Comprensión de gráficos, textos y fórmulas

-Claridad y calidad explicativa

-Rendimiento a lo largo del cuatrimestre

-Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores.

Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

Tener los 2 exámenes aprobados con 4(cuatro)

Tener entregado y aprobado todos los trabajos pedidos por la cátedra en el transcurso de la cursada

haber aprobado el final con más de 4(cuatro)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, 10° edición John Wiley & Sons, Inc (2018)

2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. 7° edición. Cengage Learning (2022)
3	M. F. Ashby. Materials selection in Mechanical Design. 5° Edition. Elsevier BH Mc Graw Hill (2017)
4	S. Kalpakjian. S. R. Schmid. Manufacturing Engineering and Technolgy. 8° Edition. Prentice Hall 2020
5	M. P. Groover Fundamentos de manufactura moderna. 7° edición (2019)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	C. Barrett. The principles of Engineering Materials Prentice-Hall (1973)
2	A. G. Arias. Laboratorio de ensayos industriales Catorceava Edición. Ediciones Litenia 1999
3	A. Porter. Phase transformations in Metals and Alloys CRC Press 2009 ISBN: 978-1-4200-6210-6(0)
4	ASM Handbook. Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Permormance Alloys 1999 DOI: 10.31399/asm.hb.v01. a0005547